

## Soirée d'intégration : multi-star, drill-across et réel-vs-cible



28 mai 2026



19 h 00 – 22 h 00



Longueuil

**Temps estimé :** 105 min (~1.8 h)

### OBJECTIF DE LA SÉANCE

Intégrer les étoiles indépendantes de NexaMart via les dimensions conformes. Construire 4 tables de faits, écrire des requêtes drill-across, et comparer le réel aux cibles budgétaires.

### QUESTION DU CEO

« *Le board peut-il voir ventes, retours, inventaire et budget dans une seule vue sans mentir ?* »

### CONTEXTE DU SOIR

#### **NexaMart S06 : Le board peut-il voir ventes, retours, inventaire et budget**

C'est la soirée d'intégration. Jusqu'à présent, chaque étoile existait indépendamment. Le CEO veut une vue consolidée : ventes réelles vs budget, taux de retour par catégorie, et niveaux d'inventaire. Tout doit passer par des dimensions conformes.

# Objectifs d'apprentissage

## À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

- 1. Concevoir plusieurs tables de faits partageant des dimensions conformes.
- 2. Écrire une requête drill-across correcte entre fact\_sales et fact\_returns.
- 3. Construire une vue réel-vs-budget sans joindre des faits entre elles.
- 4. Publier un bus matrix documentant la conformité entre vos tables de faits.

## POINTS CLÉS

- 💡 Cette soirée intègre vos étoiles indépendantes en un entrepôt cohérent.
- 💡 Chaque jointure doit passer par des dimensions conformes — jamais fact-to-fact.
- 💡 Le bus matrix est le document le plus important de l'intégration.

## IDÉES REÇUES À ÉVITER

- ⚠️ **On peut joindre deux tables de faits directement**
  - ✓ Joindre fact\_sales à fact\_returns crée un produit cartésien. Le drill-across passe par les dimensions conformes.
- ⚠️ **Budget et ventes ont le même grain**
  - ✓ fact\_budget est mensuel par catégorie×magasin. fact\_sales est transactionnel. Le drill-across exige une agrégation au grain commun.

## PRIORITÉS DU SOIR

### CORE

- conformed dimensions
- drill across
- bus matrix
- actual vs budget

### STRETCH

- mixed grain handling

## Déroulement de la séance

### STRUCTURE DE LA SÉANCE

| Partie | Titre                                      | Durée  | Contenu                                                         |
|--------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 1      | Multi-star theory + bus matrix             | 20 MIN | Dimensions conformes, drill-across, grains multiples            |
| 2      | Sprint 1 : integration night               | 45 MIN | Charger 4 fact tables, vérifier conformité, écrire drill-across |
| 3      | Sprint 2 : actual-vs-budget + board report | 40 MIN | Vue réel-vs-cible, rapport consolidé pour le board              |

## OBJECTIF

Integrate independent star schemas through conformed dimensions.

## LIVRABLE ATTENDU

Bus matrix + drill-across queries + actual-vs-budget view + board report.

## ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ answers/S06\_executive\_brief.md
- ☐ docs/bus-matrix.md
- ☐ sql/integration/s06-drill-across.sql
- ☐ sql/integration/s06-actual-vs-budget.sql
- ☐ sql/checks/s06-reconciliation.sql
- ☐ docs/board-briefs/s06-enterprise-view.md

## CHECKLIST DE REMISE

- ☐ answers/S06\_executive\_brief.md
- ☐ docs/bus-matrix.md
- ☐ sql/integration/s06-drill-across.sql
- ☐ sql/integration/s06-actual-vs-budget.sql
- ☐ docs/board-briefs/s06-enterprise-view.md

## MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ answers/S06\_executive\_brief.md
- ☐ db/nexamart.duckdb
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

| %   | Dimension               | Accent de la séance                                                                                             |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40% | Model quality           | Bus matrix complète. Drill-across entre deux fact tables via une dimension conforme.                            |
| 25% | Validation quality      | Requête drill-across retourne un résultat cohérent entre les deux tables (même dimension de jointure).          |
| 20% | Executive justification | Brief répond à une question qui nécessite les deux tables. Énonce explicitement la dimension conforme utilisée. |
| 10% | Process trace           | Bus matrix commitée dans docs/bus-matrix.md. Décision de grain partagé documentée.                              |
| 5%  | Reproducibility         |                                                                                                                 |

EXIT TICKET

 Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S06 est livré ?

DIVULGATION IA — AI-USAGE.MD

1

**Outil utilisé**  
Nom, version, date d'accès

2

**Ce qu'il m'a aidé à faire**  
Tâche précise — pas « écrire le travail »

3

**Sources et chiffres vérifiés**  
Chaque affirmation → source primaire consultée

4

**Ce que j'ai modifié ou rejeté**  
Corrections, reformulations, refus — et pourquoi

5

**Déclaration de responsabilité**  
Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : [content/templates/ai-usage.md](#)

## Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

### POLITIQUE IA (COURS)

**COPILOT REQUIS**   **VS CODE REQUIS**   **DIVULGATION IA OBLIGATOIRE**

Chaque utilisation d'un assistant IA (Copilot, ChatGPT, Claude, etc.) doit être tracée dans `ai-usage.md` avec le prompt et la validation.

### VOS OUTILS INDISPENSABLES

**vscode**

**github**

**duckdb**

**mermaid**

**markdown**

### À DÉCOUVRIR EN DÉMO

**bigquery sandbox**

**looker studio**

### POUR ALLER PLUS LOIN (OPTIONNEL)

**supabase**

**cloudflare workers**

**cloudflare pages**

### POLITIQUE CLOUD

**AUCUNE CARTE REQUISE**   **DONNÉES SYNTHÉTIQUES UNIQUEMENT**

Voie par défaut : `local_duckdb`

#### POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

- Avant S1 : vérifiez votre **GitHub Student Pack**, acceptez l'invitation Classroom.
- Chaque séance : ouvrez votre **Codespace** avant le début.
- Chaque séance : **commitez avant de partir**, même si c'est inachevé.
- Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

## Lectures recommandées

---



### Kimball Group -- Conformed Dimensions

Dimensions partagées entre tables de faits pour le drill-across

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/conformed-dimension/>



### Kimball Group -- Enterprise Data Warehouse Bus Architecture

La bus matrix comme outil d'intégration entre tables de faits

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/kimball-data-warehouse-bus-architecture/>



### DuckDB -- Multiple Result Sets

Syntaxe SQL pour les requêtes multi-tables et les CTEs

[https://duckdb.org/docs/sql/query\\_syntax/select](https://duckdb.org/docs/sql/query_syntax/select)

## Exit ticket

---

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

### QUESTION DE RÉFLEXION

**Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S06 est livré ?**

### COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-06>

